

INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Passo Fundo

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

Web Services

Introdução e conceitos

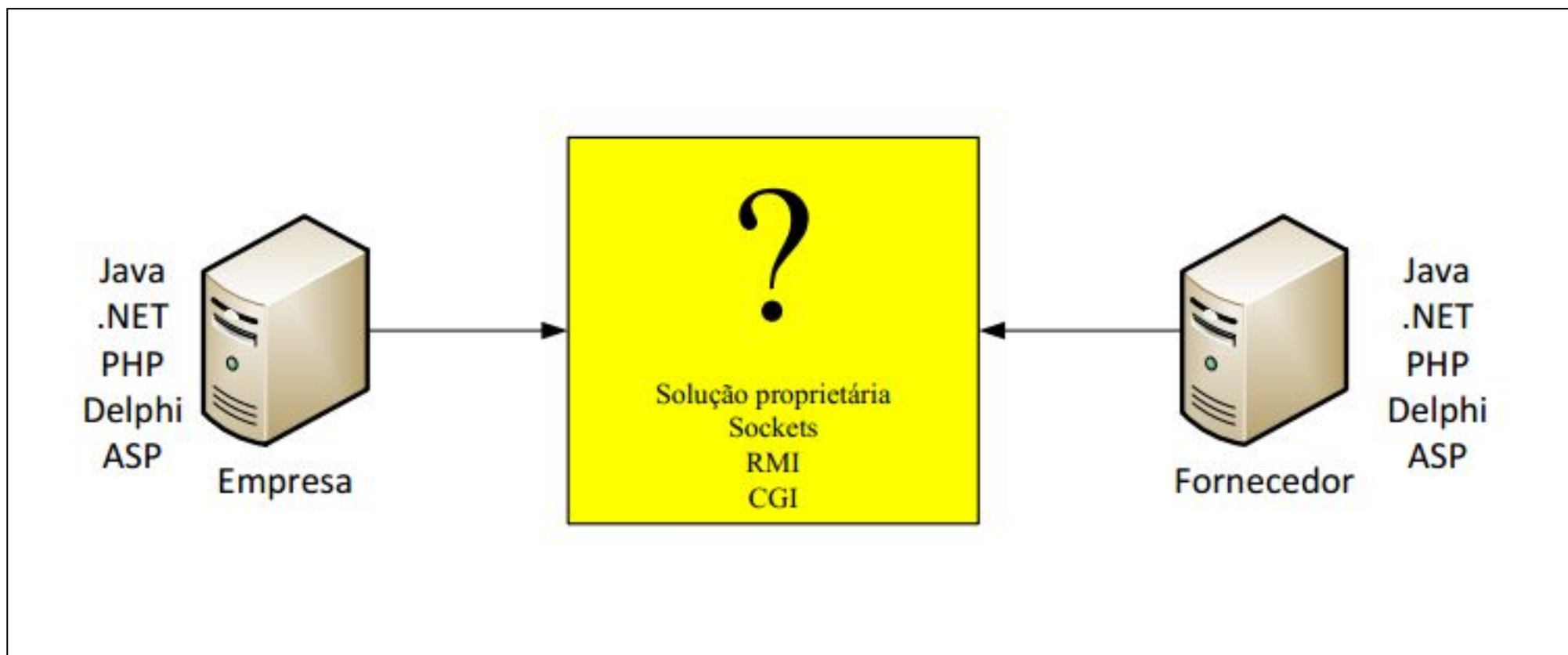
Prof. Jéssica Di Domênico
(jessicadomenico@ifsul.edu.br)

Web Services

- **Motivação:**
 - Internet
 - Comunicação entre empresas / aplicações
 - Plataformas de hardware / software heterogêneas

Web Services

Problema



Web Services

Problema

- Problemas da integração:
- Diferenças na linguagem de programação
- Diferenças no modelo de objetos
- Diferenças nos protocolos de comunicação
- Diferenças nos sistemas
- Diferenças nos tratamentos de exceções

Web Services

Solução



Web Services

W3C - Definição

- **Conceito:** Soluções para comunicação entre sistemas distribuídos através da internet.
- **Premissa Central:** Permitir que aplicações desenvolvidas em diferentes linguagens e plataformas troquem dados.
- **Definição (W3C):** Aplicação de software identificada por uma URI, cujas interfaces e ligações são descritas e descobertas por artefatos XML/JSON, suportando interações diretas via protocolos web.

Web Services

Principais Características

- **Acessíveis via Rede:** Utilizam a infraestrutura existente da Internet (HTTP/HTTPS).
- **Uso de Padrões Abertos:** Mantidos por órgãos como W3C, OASIS e ISO.
- **Independência Tecnológica:** Agnosticismo de linguagem (Java, C#, Python), S.O. e hardware.
- **Baixo Acoplamento (Loose Coupling):** Cliente e servidor interagem via contratos; alterações internas não afetam as partes.

Web Services

Componentes chave

- **HTTP:** Hypertext Transport Protocol
- **XML:** eXtensible Markup Language
- **SOAP:** Simple Object Access Protocol
- **WSDL:** Web Service Description Language
- **UDDI:** Universal Discovery, Description and Integration
- **REST:** Representational State Transfer
- **JSON:** JavaScript Object Notation

Web Services

HTTP

- Padrão que precede aos Web Services
- Protocolo simples, maduro e padronizado
- Transporte de texto: SOAP, WSDL, JSON
- Usa o modelo requisição-resposta
- Não mantém conexões
- Geralmente de trânsito livre em Firewalls

Web Services

HTTP - Como é usado?

- No SOAP: as mensagens XML são transportadas dentro do corpo de requisições HTTP POST
- No REST: os próprios métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) são usados para indicar a operação.

Web Services

XML

- Metalinguagem usada para criar gramáticas
- Usa tags para marcar unidades de informação
- Base para SOAP, WSDL, UDDI
- Auto documentada
- Descreve os dados sendo analisados

```
<produto id="102">  
  <nome>Notebook Dell</nome>  
  <preco>4500.00</preco>  
  <emEstoque>true</emEstoque>  
  <categorias>  
    <item>Eletrônicos</item>  
    <item>TI</item>  
  </categorias>  
</produto>
```

Web Services

JSON

- JavaScript Object Notation (JSON) é uma alternativa à XML para representar dados
- A notação JSON é um formato baseado em texto de troca de dados usado para representar objetos em JavaScript como coleções de pares de nome/valor representados como Strings.

```
{  
  "id": 102,  
  "nome": "Notebook Dell",  
  "preco": 4500.00,  
  "emEstoque": true,  
  "categorias": ["Eletrônicos", "TI"]  
}
```

Web Services

SOAP - Simple Object Access Protocol

- Um protocolo para comunicação entre sistemas.
- **Função:** Define como enviar e receber mensagens.
- **Características:**
 - Baseado em XML
 - Independente de plataforma
 - Padronizado
- Usado principalmente em sistemas mais antigos/empresariais.
- Define o formato das mensagens trocadas
- **Objetivo:** invocar métodos remotos (funções) em um servidor
- Independente de plataforma ou linguagem
- Utiliza XML para representar os dados

Web Services

WSDL

Um documento XML que descreve um Web Service.

Para que serve:

- Mostrar como usar o serviço
- Quais métodos existem
- Como se conectar

Usado por:

- Cliente → aprender a usar
- Servidor → configurar
- Registro → localizar

Web Services

REST - O Representational State Transfer

Um estilo arquitetural moderno para Web Services.

- **Características:**
 - Usa HTTP diretamente
 - Cada recurso tem uma URL
 - Simples e leve
- **Exemplos:**
 - GET /clientes
 - POST /clientes

Web Services

REST - O Representational State Transfer

Modelo arquitetural concebido pelo Dr. Roy Fielding (um dos autores do HTTP)

Destacam-se:

- Diferentes métodos de comunicação (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS)
- Definição de recursos com seus próprios endereços
- Utilização de media types
- Utilização de padrões e capacidades do protocolo HTTP

Web Services

REST - O Representational State Transfer

- GET para recuperar registros
- POST para inserir um novo registro
- PUT para atualizar um registro
- DELETE para apagar um registro

Web Services

REST - O Representational State Transfer

- Mapeamento de Operações RESTful (CRUD):
- GET /clientes -> Consulta/Busca dados (Read).
- POST /clientes -> Cria um novo registro (Create).
- PUT /clientes/{id} -> Atualiza um registro existente (Update).
- DELETE /clientes/{id} -> Remove um registro (Delete).

Web Services

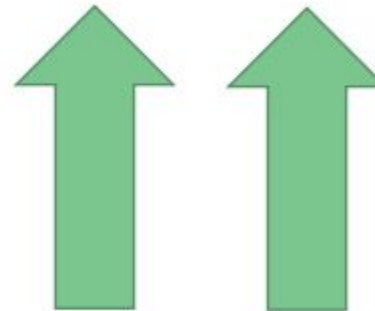
REST - O Representational State Transfer

- URLs para recursos

http://localhost/servicos/pessoa/1



Recurso



Recurso Parâmetro

Web Services

REST - O Representational State Transfer

- Os tipos MIME são o mecanismo padrão de negociação de conteúdo na internet;
- Com eles define-se o que o serviço irá consumir e produzir;
- Os tipos mais comuns são:
- HTML - text/html
- XML - text/xml ou application/xml
- PNG - image/png
- JPG - image/jpg
- JSON - application/json
- PDF - application/pdf

Web Services

REST - O Representational State Transfer

- Pode-se utilizar os códigos de status HTTP para realizar a comunicação dos serviços, facilitando o reconhecimento do estado da conexão, se teve sucesso ou não, se teve falha ou não;
- Os códigos mais utilizados são:
 - 200 OK
 - 201 Created
 - 202 Accepted
 - 204 No content
 - 304 Not modified
 - 400 Bad Request
 - 403 Forbidden
 - 404 Not Found
 - 405 Method Not Allowed
 - 409 Conflict
 - 415 Unsupported media Type
 - 500 Internal Server Error

Web Services

Quem controla as especificações

- **W3C** (<http://www.w3.org>)
 - World Wide Web Consortium
 - SOAP, WSDL, XML, HTTP e outros
- **OASIS** (<http://www.oasis-open.org>)
 - Organization for the Advancement of Structured Standards
 - UDDI e outros
- **WS-I** (<http://www.ws-i.org>)
 - Web Services Interoperability Organization
 - Interoperabilidade de Web Services: plataformas, SO e LP

Web Services

O Papel das Plataformas (Frameworks)

- **O que fazem:** Atuam como camada de abstração entre o código e a rede.
- **Principais Funções:**
 - Serialização: Converte objetos da linguagem (ex: Java/C#) em XML/JSON.
 - Desserialização: Converte XML/JSON da rede de volta para objetos nativos.
 - Automação: Geração automática de código stub/proxy e publicação de endpoints.

MUITO
OBRIGADA

Jéssica Di Domênico

www.ifsul.edu.br
jessicadomenico@ifsul.edu.br
(54) 3311-2916